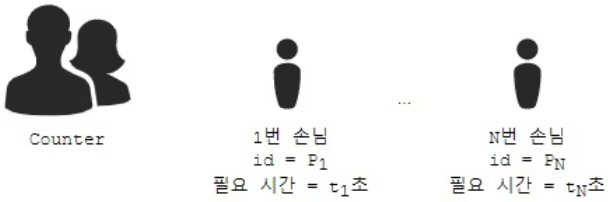
22234번 - 가희와 은행

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1.5 초	512 MB	1451	506	403	33.980%

문제

가희는 창구가 하나인 은행을 운영하고 있습니다. 가희의 은행이 영업을 시작했을 때, 대기 줄에는 손님이 N명 있습니다.



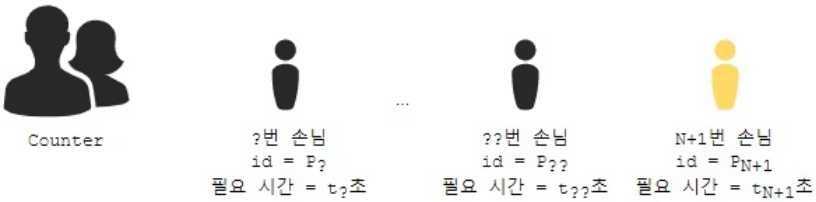
[그림 1] 카운터 직원과 *N*명의 손님

x번 손님에 대한 정보는 x번 손님의 *id* 값인 P_x와 업무를 처리하는 데 필요한 시간인 t_x초로 정보가 주어지게 됩니다.

은행이 영업을 시작하고 난 후에 들어오는 손님은 M명 있습니다. 이 손님들은 입력을 받은 순서대로 각각 $N+1$, $N+2$, ..., $N+M$번 손님이 됩니다.

이 손님들에 대한 정보는 x번 손님의 *id* 값인 P_x와 업무를 처리하는 데 필요한 시간인 t_x초, 영업 시작 c_x초 후에 들어왔다는 정보가 주어지게 됩니다.

손님은 은행에 들어옴과 동시에, 대기 큐의 맨 뒤에 서게 됩니다. N+1번 손님이 은행을 영업을 시작하고 c_{N+1}초 후에 들어왔다고 생각해 보겠습니다.



[그림 2] 은행이 영업을 시작하고 c_{N+1}초 후 상황

N+1번 손님은 은행에 들어오자 마자 대기 큐의 맨 뒤에 줄을 서게 되므로, 영업을 시작하고 c_{N+1}초 후에 대기 큐의 상태는 위와 같습니다.

창구에 있는 직원과 고객들은 아래와 같은 알고리즘으로 업무를 처리합니다.

1. 대기 큐의 맨 앞에 있는 고객이 x번 손님이라고 하면, 창구에 있는 직원은
   - t_x가 T보다 크다면, x번 손님의 업무를 T초동안 처리합니다. 그 후, x번 손님의 업무가 끝나는 데 필요한 시간인 t_x는 T만큼 감소합니다.
   - 그렇지 않으면, x번 손님의 업무를 t_x초 동안 처리합니다. 이후에, x번 손님의 업무가 끝나는 데 필요한 시간인 t_x는 은 0이 됩니다.
2. 대기 큐의 맨 앞에 있는 고객인 x번 손님은
   - 업무가 끝나는 데 필요한 시간인 t_x가 0이 되었다면, 은행 바깥으로 나가게 됩니다.
   - 그렇지 않으면 대기 큐의 맨 뒤로 이동하게 됩니다. 만약에 이 때 도착한 손님이 있다면, 도착한 손님 뒤로 가게 됩니다.
3. 대기 큐에 고객이 남았다면 1로 돌아갑니다.

은행이 영업을 시작할 때 부터 창구에 있는 직원은 일을 시작합니다.

은행이 영업을 시작한 시점으로부터 0초가 지났을 때 부터 $W-1$초가 지날 때 까지 창구에 있는 직원이 어떤 고객의 업무를 처리하는지 알려주세요.

입력

첫 번째 줄에 N과 T, W가 공백을 구분으로 해서 주어집니다.

두 번째 줄 부터 N개의 줄에는 0초일 때, 대기 큐의 앞에 있는 고객부터, P_x와 고객이 일을 처리하는 데 필요한 시간 t_x가 공백으로 구분되어 주어집니다.

$N+2$번째 줄에는, 1초 이후에 은행에 들어온 고객 수 M이 주어집니다.

$N+3$번째 줄부터 M개의 줄에 걸쳐서, P_x, t_x, c_x가 공백으로 구분되어 주어집니다. 입력된 순서대로 각각 $N+1$, ..., $N+M$번 고객입니다.

이는 고객 id가 P_x인 고객은 일을 처리하는 데 필요한 시간이 t_x초이고, 영업 시작 시간으로부터 c_x초가 지났을 때 은행에 들어왔다는 것을 의미합니다.

출력

i번째 줄에는 은행이 영업을 시작한 시점으로부터 $i-1$초가 지났을 때 은행 직원이 처리하고 있는 고객 id를 출력해 주세요.

제한

- N, T, W, M는 구간 $[1, 2\times10^5]$에 속하는 정수입니다.
- 0초부터 $W-1$초까지 모든 순간에 대기 큐가 비어 있는 경우는 존재하지 않습니다.
- 고객이 일을 처리하는 데 걸리는 시간은 구간 $[1, 10^9]$에 속하는 정수입니다.
- 고객 id는 구간 $[1, 10^9]$에 속하는 정수이고, 중복되지 않습니다.
- $[N+1, N+M]$에 속하는 임의의 정수 x에 대해, c_x는 구간 $[1, 10^9]$에 속하는 정수이며, 중복되지 않습니다.
  즉, 영업을 시작하고 난 후에는 **같은 시간에 2명 이상이 동시에 들어오지 않습니다.**

예제 입력 1 복사

```
1 5 7
1 6
1
3 1 5
```

예제 출력 1 복사

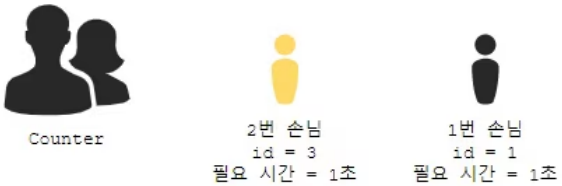
```
1
1
1
1
1
3
1
```

[그림 3] 예제 1번 상황의 처음 대기 큐

처음에 대기 큐에는 id가 1인 1번 손님만 있었습니다. T가 5이므로, 5초 동안 고객 1번의 업무를 처리합니다.

영업을 시작하고 나서 5초 후에, id가 3인 2번 손님이 들어오게 됩니다. 그와 동시에 1번 손님은 대기 큐의 맨 뒤로 가게 됩니다.

대기 큐의 맨 뒤로 가는 id가 1인 1번 손님은, 은행에 들어온 id가 3인 2번 손님의 뒤로 가게 됩니다.



[그림 4] 5초가 지난 후 예제 1의 대기 큐

*id*가 3인 손님이 업무를 마치는 데 필요한 시간 1초는 *T*값인 5초 보다 작거나 같으므로, 카운터의 직원은 1초 동안 2번 손님의 업무를 처리합니다.

[그림 5] 6초가 지난 후 예제 1의 대기 큐

다음에, 6초일 때, *id*가 1인 손님의 일을 처리하게 됩니다.

예제 입력 2 복사

```
1 3 10
1 6
2
3 4 5
2 4 2
```

예제 출력 2 복사

```
1
1
1
2
2
2
1
1
1
3
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 2회 코딩 테스트 (/category/detail/2612) 3번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: melon940925 (/user/melon940925), rhs0266 (/user/rhs0266)